Magyarországi Horgászvíz Információs és Fogás Statisztikai Rendszer

Izbéki Marcell és Szabó Szilárd

BGéSZC Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Technikum

Tartalomjegyzék

Bevezetés 4
Téma Ismertetése 4
A Témaválasztás indoklása 4
A Program Funkciói 5
Célközönség 5
Munkafelosztás 6
Backend – feladatfelosztás 6
Technológiák: 6
Közös: 6
Izbéki Marcell – Backend 6
Controller/Service modulok 6
Tesztelés (Marcell) 7
Szabó Szilárd – Backend 8
Controller/Service modulok 8
Fejlesztői Dokumentáció 9
A program elkészítésének indoklása 9
A fejlesztőkörnyezet hardvere 9
A fejlesztés során használt szoftverek és technológiák 10
A választott programnyelv és fejlesztőkörnyezet indoklása 10
Az adatbázis felépítése és kapcsolatai 11
Az adatbázis szerkezete 12
Táblák részletes leírása 12
AppUser 12
Role 12
UserRole 13
Species 13
WaterType 13
Waterbody 13
County 14
WaterbodyCounty 14
WaterbodySpecies 14
CatchLog 14

ForumTopic 15
ForumPost 15
Kapcsolótáblák és kapcsolómezők 15
Kapcsolótáblák 15
Kapcsolómezők (idegen kulcsok) 16
Kapcsolatok 16
Projekt struktúra 17
Drótvázlat 17
Felhasználói felület és design kialakítása 19

Bevezetés

Téma Ismertetése

Dolgozatunkban egy olyan szoftverrendszer megvalósítását mutatjuk be, amely Magyarország horgászvizeit, azok halfajait és a hozzájuk tartozó fogási statisztikákat teszi könnyen kereshetővé és áttekinthetővé. A rendszer célja, hogy egyetlen központi alkalmazásban összesítse azokat az adatokat, amelyek a horgászok számára fontosak: hol, milyen halfaj fordul elő, mely vízterületeken és mely megyékben találhatók meg ezek a halfajok, valamint a nagyobb folyók esetében (például a Duna) az egyes szakaszok áttekinthető megjelenítése.

Az alkalmazás nemcsak a statikus adatokat tartalmazza, hanem lehetőséget biztosít a felhasználók számára a saját fogásaik rögzítésére is. Ezzel a funkcióval egy közösségi alapú adatgyűjtés valósul meg, amely hosszú távon pontosabbá és értékesebbé teheti a rendszer által nyújtott információkat.

A Témaválasztás indoklása

A horgászat Magyarországon rendkívül népszerű szabadidős tevékenység: több százezer engedéllyel rendelkező horgász van, akik rendszeresen járják a különféle tavakat, folyókat és csatornákat. A horgászok számára gyakori probléma, hogy szétszórt és nehezen elérhető forrásokból kell információt szerezniük arról, hol található az őket érdeklő halfaj, milyen szabályok vonatkoznak az adott vízterületre, illetve, hogy a nagyobb vízterületek mely részein érdemes próbálkozni.

Magyarországon léteznek olyan hivatalos online felületek, amelyek részletes és megbízható adatokat szolgáltatnak a horgászvizekről és halfajokról. Ezek az oldalak elsősorban szabályozási és tájékoztató célt szolgálnak, azonban felépítésük és működésük sok esetben kevésbé a mindennapi horgászati tervezést és a személyes felhasználói igényeket helyezi előtérbe. Az általunk fejlesztett rendszer célja nem ezen források kiváltása, hanem egy olyan alternatív szemléletű alkalmazás megvalósítása, amely az adatokat felhasználóbarát, kereshető és áttekinthető formában jeleníti meg.

A téma azért is különösen érdekes, mert a horgászatban a természetismeret, az adatok rendszerezése és a közösségi tapasztalatok jól kombinálhatók, így a szoftver nemcsak hasznos, hanem tanulási és fejlesztési szempontból is értékes megoldást kínálhat.

Ezen felül a téma számunkra személyes jelentőséggel bír, hiszen a szabadidőnkben rendszeresen űzzük ezt a sportot, és igazi hobbiként tekintünk rá. Pontosan emiatt döntöttünk úgy, hogy elkészítjük ezt a programot: szerettünk volna egy olyan rendszert létrehozni, amely a meglévő hivatalos adatforrásokra építve, de azokat kiegészítve, a saját igényeinkhez jobban illeszkedő módon támogatja a horgászattal kapcsolatos információk áttekintését és a személyes fogások nyilvántartását.

A Program Funkciói

A tervezett szoftver fő funkciói a következők:

- Vízterület- és halfaj-adatbázis kezelése: Magyarország nagyobb horgászvizeinek és azok halfajainak nyilvántartása.
- Keresés és szűrés: Vízterületek szűrése halfaj alapján, vagy víztípus alapján (pl.:folyó, tó, csatorna stb.…).
- Térképes megjelenítés: A vízterületek és szakaszaik vizuális megjelenítése térképen.
- Fogásnapló: A felhasználók saját fogásaik rögzítése dátummal, halfajjal, súllyal.
- Admin funkciók: Víztéradatok és felhasználói tartalmak ellenőrzése, karbantartása.
- Fórum: Egy közösségi oldal, ahol kérdéseket lehet feltenni, beszélgetéseket lefolytatni, történeteket akár képekkel megosztani és akár olyan horgászok, akik tapasztaltabbak, tanácsokat, tippeket tudnak megosztani, hogy a kezdő és a többi horgászoknak segítsenek ezzel.

Célközönség

A rendszer elsődleges célcsoportját a magyarországi horgászok alkotják, akik szeretnének gyorsan és pontosan tájékozódni a vízterületek halfajairól, illetve szeretnék naplózni saját fogásaikat. Emellett a rendszer a horgászegyesületek számára is hasznos lehet, hiszen lehetőséget ad arra, hogy saját vízterületük adatait központilag, egységesen kezeljék és naprakészen tartsák.

Munkafelosztás

Backend – feladatfelosztás

Technológiák:

- Visual Studio 2022
- ASP.NET Core Web API
- Blazor
- SSMS
- Entity Framework Core
- JWT autentikáció + Role alapú jogosultságkezelés (User/Admin)
- Git / GitHub

Közös:

- Követelmények és végpontok egyeztetése (API contract, DTO-k)
- Alap adatbázis-struktúra kialakítása (3NF):
    - AppUser, Role, UserRole
    - Species
    - WaterType, Waterbody, WaterbodySection
    - County, WaterbodyCounty
    - CatchLog
    - Regulation
    - ForumTopic, ForumPost
- Jogosultsági szabályok egyeztetése
    - vendég / user / admin
    - admin funkciók elkülönítése

Izbéki Marcell – Backend

Controller/Service modulok

- Auth
    - regisztráció
    - login
    - JWT token kiadás (role claim-ekkel)
    - felhasználó tiltás kezelése (IsActive)
- Felhasználók & Szerepek
    - felhasználói profil lekérdezése
    - admin:
        - felhasználók listázása
        - fiók aktiválása / tiltása
        - szerepkörök kezelése (UserRole)

- Halak & Vizek
  - Halfajok (Species):
    - magyar név
    - latin név
    - védettség jelölése
  - Vízterületek (Waterbody, WaterType):
    - országos horgászvizek törzsadatai
    - típus (folyó, tó, bányató stb.)
  - Vízszakaszok (WaterbodySection):
    - nagyobb folyók szakaszolása (pl. Duna)
    - koordináták (pont/szakasz)
  - Halfaj–vízterület kapcsolat:
    - megmutatja, hogy egy halfaj mely vízterületeken fordul elő
    - nincs állományszint vagy erősség
  - Szűrési végpont példa:
    - /waters?species=Csuka&county=Pest
- Fogásnapló (CatchLog)
  - fogás rögzítése (belépett felhasználó)
  - saját fogások listázása
  - vízterület vagy halfaj szerinti szűrés
  - admin: fogások jóváhagyása (IsApproved)
  - kép URL tárolása (PhotoUrl)

Tesztelés (Marcell)

- Auth és jogosultságkezelés (vendég / user / admin)
- halfaj–vízterület–megye szűrések
- fogásnapló
- admin-only végpontok védelme

Szabó Szilárd – Backend

Controller/Service modulok

- Fórum
  - topic létrehozás és listázás
  - post létrehozás és listázás
  - képek kezelése URL-lel
  - admin: moderáció (törlés)
- Statisztikák
  - fogások száma halfaj szerint
  - fogások száma vízterületenként
  - időszakos kimutatások (év/hónap)
- Admin moderáció
  - fórumtartalmak törlése
  - fogások jóváhagyása
  - felhasználók kezelése (tiltás/aktiválás)
- Tesztelés (Szilárd)
  - fórum jogosultságok
  - törlések és cascade működés
  - statisztikai lekérdezések helyessége
  - admin végpontok jogosultságellenőrzése

Fejlesztői Dokumentáció

A program elkészítésének indoklása

A program elkészítését az indokolta, hogy bár Magyarországon elérhetők hivatalos és részletes adatforrások a horgászvizekről és halfajokról, ezek elsősorban tájékoztató és szabályozási célt szolgálnak. Felépítésük kevésbé támogatja a mindennapi horgászati tervezést, illetve a felhasználók személyes tapasztalatainak és fogásainak rendszerezését.

A fejlesztett alkalmazás célja nem a meglévő rendszerek kiváltása, hanem egy olyan alternatív szemléletű megoldás létrehozása, amely az adatokat egységes, áttekinthető és könnyen kereshető formában kezeli. A rendszer egyik fontos sajátossága, hogy a felhasználók saját fogásaikat naplózhatják, így az alkalmazás nemcsak információforrásként, hanem személyes horgásznaplóként is használható.

A fejlesztőkörnyezet hardvere

A fejlesztés során használt hardverkörnyezet az alábbi főbb jellemzőkkel rendelkezett:

- Processzor: I5-1334U
- Memória (RAM): 16GB DDR4
- Háttértár: 512GB SSD
- Operációs rendszer: Windows 11

A fenti hardverkonfiguráció elegendő volt a fejlesztőkörnyezet futtatásához, az adatbázis kezeléséhez, valamint a backend és frontend alkalmazások egyidejű futtatásához helyi környezetben.

A fejlesztés során használt szoftverek és technológiák

A projekt fejlesztése során modern, széles körben alkalmazott webes technológiák kerültek felhasználásra. A backend megvalósítása ASP.NET Core Web API segítségével történt, amely lehetővé teszi egy jól elkülönített, REST alapú kiszolgáló réteg kialakítását. A kliensoldali felhasználói felület Blazor technológiával készült, amely modern megközelítést biztosít a webes felületek fejlesztéséhez.

Az adatbázis kezelésére Microsoft SQL Server szolgál, az adatbázis létrehozása és karbantartása pedig SQL Server Management Studio (SSMS) segítségével történt. Az alkalmazás és az adatbázis közötti kapcsolatot Entity Framework Core biztosítja, amely megkönnyíti az adatok kezelését és csökkenti a közvetlen SQL-lekérdezések számát.

A felhasználók azonosítása és jogosultságkezelése JWT alapú autentikációval valósul meg, role alapú jogosultságkezeléssel (User / Admin). A fejlesztés során a forráskód verziókezelése Git, valamint GitHub használatával történt.

A választott programnyelv és fejlesztőkörnyezet indoklása

A fejlesztéshez a C# programnyelv és az ASP.NET Core keretrendszer került kiválasztásra, mivel ezek stabil, jól dokumentált és ipari környezetben is széles körben alkalmazott megoldások. A C# erősen típusos nyelv, amely hozzájárul a hibák korai felismeréséhez és a karbantartható, átlátható kód kialakításához.

Az ASP.NET Core Web API lehetővé teszi a backend és frontend réteg tiszta szétválasztását, ami elősegíti a skálázhatóságot és a rendszer bővíthetőségét. A Blazor használata előnyt jelent, mivel a kliensoldali logika is C# nyelven valósul meg, így nem szükséges külön JavaScript alapú frontend technológia alkalmazása.

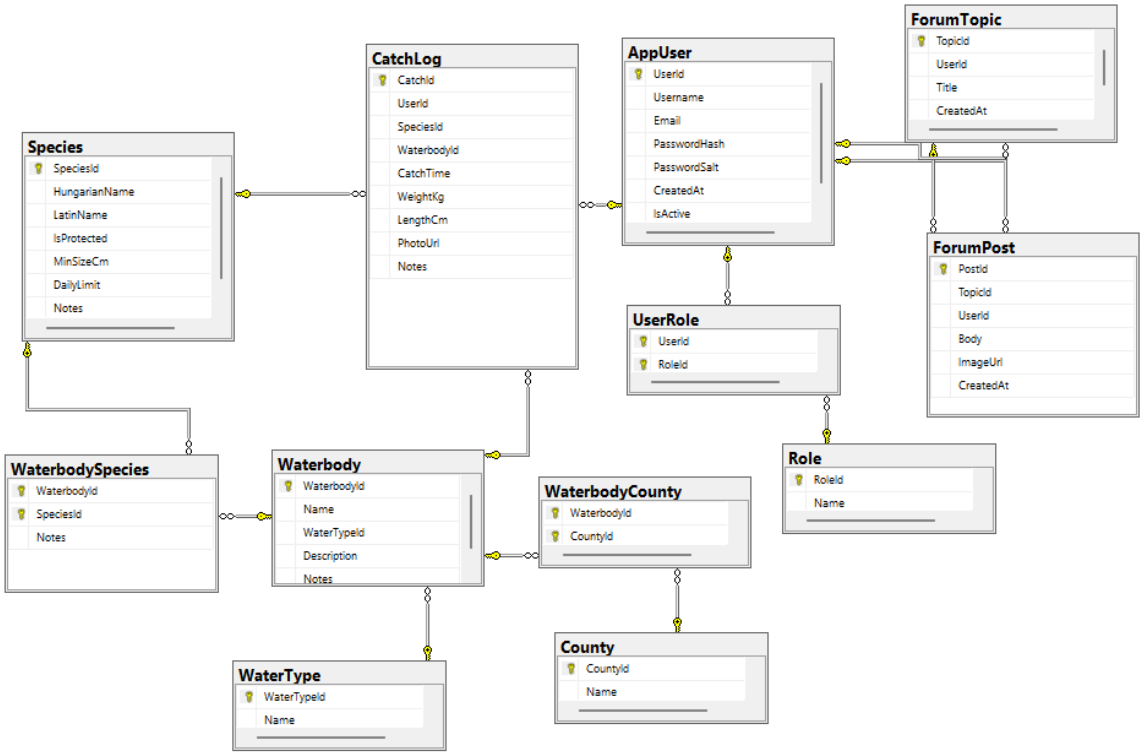
A Visual Studio 2022 fejlesztőkörnyezet beépített hibakereső és kódtámogató eszközei jelentősen megkönnyítették a fejlesztést. A választást az is indokolta, hogy ezekkel az eszközökkel rendelkezem a legnagyobb tapasztalattal, ami hatékonyabb munkavégzést tett lehetővé.

Az adatbázis felépítése és kapcsolatai

Az alkalmazás adatbázisa relációs szemléletben, harmadik normálformának (3NF) megfelelően került kialakításra. A tervezés célja az adatredundancia csökkentése, valamint az adatok közötti egyértelmű és logikus kapcsolatok biztosítása. Az adatbázis szerkezete lehetővé teszi az alkalmazás funkcióinak hatékony kiszolgálását és a későbbi bővíthetőséget.

Az adatbázis központi elemei a felhasználók, a vízterületek és a halfajok. Ezek az entitások külön táblákban kerülnek tárolásra, és idegen kulcsok segítségével kapcsolódnak egymáshoz. A több–több kapcsolatokat külön kapcsolótáblák valósítják meg. A fogásnapló egy önálló táblában kapcsolja össze a felhasználót, a halfajt és a vízterületet. A fórum funkció külön témák és hozzászólások táblákra épül.

Az adatbázis felépítése és a táblák közötti kapcsolatok az adatbázis-diagramon vizuálisan is megjelennek.



Az adatbázis szerkezete

Az adatbázis az alábbi fő funkcionális területek adatait kezeli:

- Felhasználók és jogosultságok
- Vízterületek és azok besorolása
- Halfajok
- Fogásnapló
- Fórum

A különböző funkcionális területekhez tartozó adatok önálló táblákban kerülnek tárolásra, amelyeket idegen kulcsok kapcsolnak össze.

Táblák részletes leírása

AppUser

Az AppUser tábla a rendszer felhasználóit tartalmazza. A felhasználói fiókok azonosítására és állapotának kezelésére szolgál.

Mezők:

- UserId – int, elsődleges kulcs
- Username – nvarchar(50), felhasználónév
- Email – nvarchar(100), e-mail cím
- PasswordHash – varbinary, a jelszó titkosított formában
- PasswordSalt – varbinary, a jelszó hash-eléséhez használt érték
- CreatedAt – datetime2, a regisztráció időpontja
- IsActive – bit (logikai), a fiók aktív vagy tiltott állapota

Role

A Role tábla a rendszerben elérhető szerepköröket tartalmazza.

Mezők:

- RoleId – int, elsődleges kulcs
- Name – nvarchar(30), a szerepkör neve

UserRole

A UserRole egy kapcsolótábla, amely a felhasználók és a szerepkörök közötti több–több kapcsolatot valósítja meg.

Mezők:

- UserId – int, idegen kulcs → AppUser.UserId
- RoleId – int, idegen kulcs → Role.RoleId

Species

A Species tábla a halfajok törzsadatait tartalmazza.

Mezők:

- SpeciesId – int, elsődleges kulcs
- HungarianName – nvarchar(100), halfaj magyar neve
- LatinName – nvarchar(150), halfaj latin neve
- IsProtected – bit (logikai), védett-e a halfaj
- MinSizeCm – int, minimális méret centiméterben
- DailyLimit – int, napi darabszám korlátozás
- Notes – nvarchar(500), kiegészítő megjegyzések

WaterType

A WaterType tábla a vízterületek típusait tartalmazza.

Mezők:

- WaterTypeId – int, elsődleges kulcs
- Name – nvarchar(50), víztípus megnevezése

Waterbody

A Waterbody tábla a horgászvizek alapadatait tárolja.

Mezők:

- WaterbodyId – int, elsődleges kulcs
- Name – nvarchar(150), vízterület neve
- WaterTypeId – int, idegen kulcs → WaterType.WaterTypeId
- Description – nvarchar(500), rövid leírás
- Notes – nvarchar(500), megjegyzések

County

A County tábla Magyarország megyéit tartalmazza.

Mezők:

- CountyId – int, elsődleges kulcs
- Name – nvarchar(50), megye neve

WaterbodyCounty

A WaterbodyCounty egy kapcsolótábla, amely a vízterületek és megyék közötti több–több kapcsolatot valósítja meg.

Mezők:

- WaterbodyId – int, idegen kulcs → Waterbody.WaterbodyId
- CountyId – int, idegen kulcs → County.CountyId

WaterbodySpecies

A WaterbodySpecies egy kapcsolótábla, amely azt rögzíti, hogy egy adott halfaj mely vízterületeken fordul elő.

Mezők:

- WaterbodyId – int, idegen kulcs → Waterbody.WaterbodyId
- SpeciesId – int, idegen kulcs → Species.SpeciesId
- Notes – nvarchar(500), megjegyzések

CatchLog

A CatchLog tábla a felhasználók által rögzített fogásokat tartalmazza.

Mezők:

- CatchId – int, elsődleges kulcs
- UserId – int, idegen kulcs → AppUser.UserId
- SpeciesId – int, idegen kulcs → Species.SpeciesId
- WaterbodyId – int, idegen kulcs → Waterbody.WaterbodyId
- CatchTime – datetime2, a fogás időpontja
- WeightKg – decimal(5,2), a fogás súlya kilogrammban
- LengthCm – int, a fogás hossza centiméterben
- PhotoUrl – nvarchar(300), a feltöltött kép elérési útja
- Notes – nvarchar(500), egyéni megjegyzések

ForumTopic

A ForumTopic tábla a fórum témáit tartalmazza.

Mezők:

- TopicId – int, elsődleges kulcs
- UserId – int, idegen kulcs → AppUser.UserId
- Title – nvarchar(150), téma címe
- CreatedAt – datetime2, létrehozás időpontja

ForumPost

A ForumPost tábla a fórumhozzászólásokat tartalmazza.

Mezők:

- PostId – int, elsődleges kulcs
- TopicId – int, idegen kulcs → ForumTopic.TopicId
- UserId – int, idegen kulcs → AppUser.UserId
- Body – nvarchar(max), hozzászólás szövege
- ImageUrl – nvarchar(300), opcionális kép elérési útja
- CreatedAt – datetime2, létrehozás időpontja

Kapcsolótáblák és kapcsolómezők

Az adatbázisban több helyen fordul elő több–több (N–N) kapcsolat, amelyeket külön kapcsolótáblák valósítanak meg. Ezek a kapcsolótáblák kizárólag az egyes entitások közötti kapcsolatok tárolására szolgálnak.

Kapcsolótáblák

Az adatbázis az alábbi kapcsolótáblákat tartalmazza:

- UserRole
  Kapcsolótábla az AppUser és Role táblák között.
  Egy felhasználó több szerepkörrel is rendelkezhet, és egy szerepkör több felhasználóhoz is tartozhat.
- WaterbodyCounty
  Kapcsolótábla a Waterbody és County táblák között.
  Egy vízterület több megyéhez is tartozhat, illetve egy megye több vízterületet is tartalmazhat.
- WaterbodySpecies
  Kapcsolótábla a Waterbody és Species táblák között.
  Meghatározza, hogy mely halfajok fordulnak elő az egyes vízterületeken.

Kapcsolómezők (idegen kulcsok)

A kapcsolatok megvalósítását az alábbi idegen kulcs mezők biztosítják:

- UserRole.UserId → AppUser.UserId
- UserRole.RoleId → Role.RoleId
- WaterbodyCounty.WaterbodyId → Waterbody.WaterbodyId
- WaterbodyCounty.CountyId → County.CountyId
- WaterbodySpecies.WaterbodyId → Waterbody.WaterbodyId
- WaterbodySpecies.SpeciesId → Species.SpeciesId
- CatchLog.UserId → AppUser.UserId
- CatchLog.SpeciesId → Species.SpeciesId
- CatchLog.WaterbodyId → Waterbody.WaterbodyId
- ForumTopic.UserId → AppUser.UserId
- ForumPost.TopicId → ForumTopic.TopicId
- ForumPost.UserId → AppUser.UserId

Kapcsolatok

Az adatbázisban az alábbi kapcsolatok találhatók meg:

- Felhasználó ↔ Fogások (1–N)
- Felhasználó ↔ Fórumtémák és hozzászólások (1–N)
- Halfaj ↔ Vízterület (N–N, kapcsolótáblával)
- Vízterület ↔ Megye (N–N, kapcsolótáblával)
- Felhasználó ↔ Szerepkör (N–N, kapcsolótáblával)

Projekt struktúra

A projekt két fő alkalmazásból áll: egy backend és egy frontend részből.

A backend ASP.NET Core Web API technológiával készül. Feladata az üzleti logika megvalósítása, az adatbázissal való kommunikáció, valamint a felhasználók hitelesítése és jogosultságkezelése. Az adatkezelést az Entity Framework Core biztosítja, amely lehetővé teszi a táblák objektumorientált kezelését. A hitelesítés JWT tokenek segítségével történik, role alapú jogosultságkezeléssel.

A frontend Blazor technológiával készül, amely a felhasználói felület megjelenítéséért felel. A Blazor alkalmazás HTTP kéréseken keresztül kommunikál a backend API-val, és az onnan kapott adatokat jeleníti meg a felhasználó számára. A felület komponensekből épül fel, ami átlátható struktúrát és könnyű bővíthetőséget biztosít.

Az adatbázis Microsoft SQL Server környezetben fut, kezelésére SQL Server Management Studio (SSMS) szolgál. A fejlesztés során a forráskód verziókezelése Git és GitHub segítségével történik, amely támogatja a csapatmunkát és a változások követését.

A projekt felépítése és a felhasznált library-k egy modern, jól skálázható webalkalmazás alapját adják, amely alkalmas további funkciók későbbi hozzáadására is.

Drótvázlat

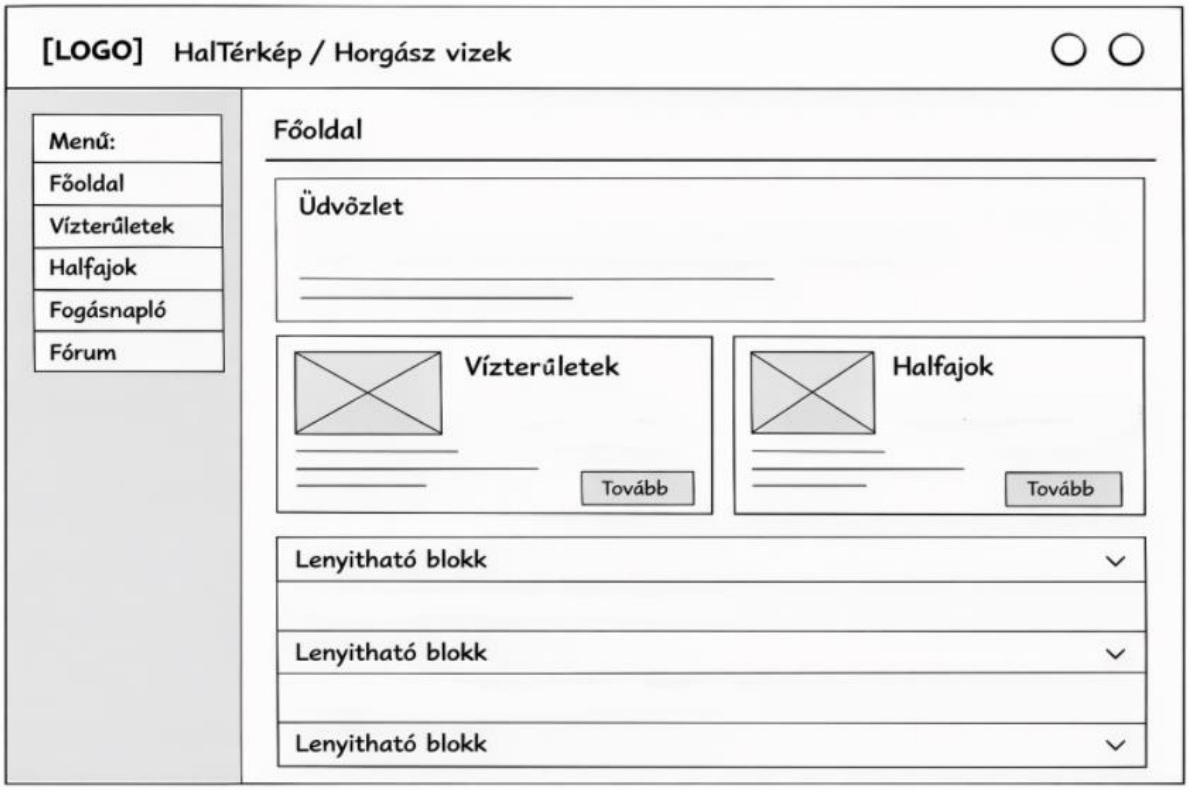
Az alábbi ábra az alkalmazás főoldalának drótvázlatát mutatja be. A drótvázlat célja a felhasználói felület szerkezetének és a fő funkcionális elemek elhelyezkedésének szemléltetése, grafikai részletek nélkül.

A drótvázlat felső részén egy fejléc található, amely az alkalmazás nevét és a felhasználói műveletekhez tartozó ikonokat tartalmazza. Ez alatt, a bal oldalon egy oldalsó navigációs menü helyezkedik el, amely a fő funkciók (Főoldal, Vízterületek, Halfajok, Fogásnapló, Fórum) gyors elérését biztosítja.

A központi tartalmi terület tetején a főoldal címe és egy üdvözlő szöveg jelenik meg. Ez alatt két kiemelt funkcionális kártya kapott helyet, amelyek a vízterületek és a halfajok böngészésére szolgálnak. A kártyákon helykitöltő elemek jelölik a későbbi képek vagy ikonok helyét, valamint egy gomb a továbblépéshez.

A főoldal alsó részén lenyitható információs blokkok találhatók, amelyek további tartalmak megjelenítésére szolgálnak anélkül, hogy az oldal túlzsúfolttá válna.

A drótvázlat egyértelműen bemutatja a főoldal logikus felépítését, a navigáció elhelyezkedését és a legfontosabb funkciókhoz vezető útvonalakat, ezzel megalapozva a későbbi design és frontend fejlesztést.

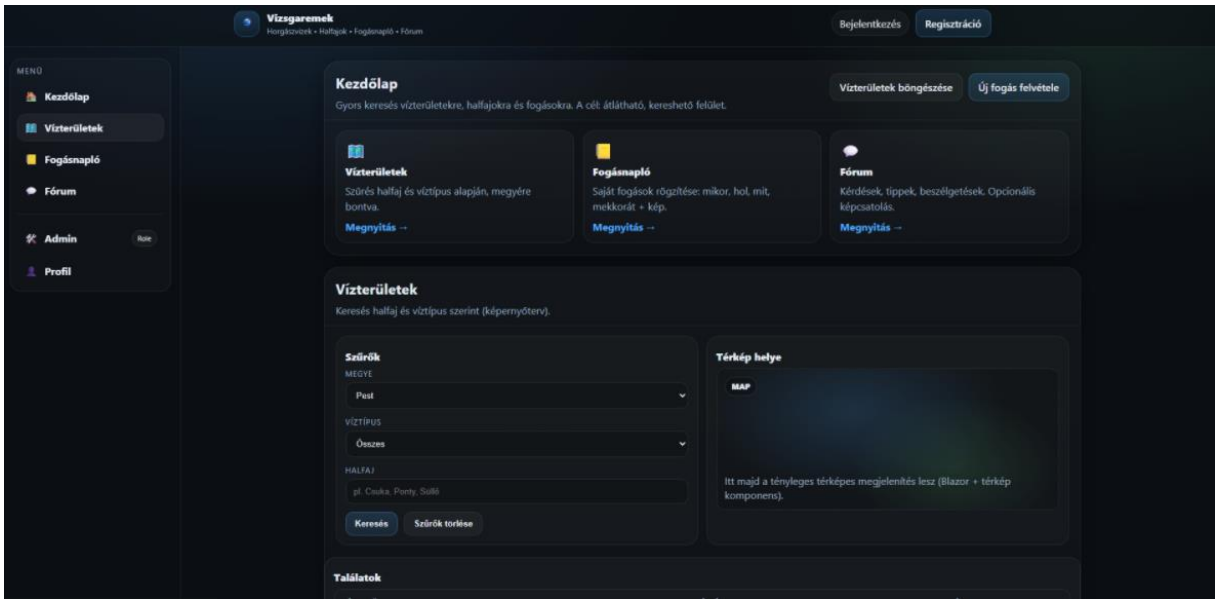

[LOGO]
HalTérkép / Horgász vizek
Menű:
Főoldal
Vízterűletek
Halfajok
Fogásnapló
Fórum
Főoldal
Üdvözlet
Vízterűletek
Tovább
Halfajok
Tovább
Lenyitható blokk
Lenyitható blokk
Lenyitható blokk

Felhasználói felület és design kialakítása

Az alkalmazás felhasználói felülete sötét témájú, letisztult megjelenést kapott, amely hosszabb használat során is kíméli a szemet, és jól illeszkedik a horgászathoz kapcsolódó, természetközeli hangulathoz. A színvilág visszafogott, kontrasztos elemekkel dolgozik, így a fontos funkciók és információk könnyen elkülöníthetők.

A felület bal oldali oldalsó menüs navigációt használ, amely állandó hozzáférést biztosít a fő funkciókhoz, mint például a vízterületek böngészése, a fogásnapló vagy a fórum. Asztali nézetben a menü folyamatosan látható, míg mobil eszközökön a felület reszponzív módon alkalmazkodik: a navigációs menü alapértelmezetten rejtett, és egy külön gomb megnyomásával hívható elő. Ez a megoldás biztosítja, hogy kisebb képernyőkön is áttekinthető és jól használható maradjon az alkalmazás.

A fő tartalmi terület kártyás elrendezést alkalmaz, amely vizuálisan elkülöníti az egyes funkcionális egységeket. A kártyák rövid leírásokat és egyértelmű cselekvési lehetőségeket (pl. „Megnyitás”) tartalmaznak, így a felhasználó gyorsan elérheti a számára fontos részeket.

A keresési és szűrési funkciók külön blokkban jelennek meg, logikusan csoportosítva. Ez lehetővé teszi a vízterületek megye, víztípus vagy halfaj szerinti szűrését, miközben a felület egyszerű és áttekinthető marad. A térképes megjelenítés számára külön hely került kialakításra, amely később egy interaktív térképi komponenssel bővíthető.

Az alkalmazás megjelenése reszponzív szemléletben készült, így a felület különböző képernyőméreteken is jól használható. A design kialakításánál a fő szempont a funkcionalitás, az átláthatóság és a felhasználói élmény volt, nem pedig a túlzott grafikai elemek alkalmazása.